

Задача 1. Синтез порождающего многочлена кода Рида-Соломона

Постановка задачи. Сформировать порождающий многочлен $g(x)$ для кода Рида-Соломона (РС) над полем $GF(2^4)$ со следующими параметрами: длина блока $n = 15$, конструктивное расстояние $d = 5$.

Решение

Для кода РС с заданным расстоянием $d = 5$ порождающий многочлен определяется как произведение $d - 1 = 4$ элементарных множителей. При выборе начального смещения $b = 1$ многочлен принимает вид:

$$g(x) = \prod_{i=1}^4 (x - \alpha^i) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$$

Здесь учтено, что в поле характеристики 2 операции сложения и вычитания тождественны.

Выполним поэтапное перемножение множителей, используя таблицу экспонент и векторов поля $GF(2^4)$ (примитивный элемент α удовлетворяет условию $\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$):

1. Вычисление промежуточного полинома $A(x)$:

$$A(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2) = x^2 + (\alpha + \alpha^2)x + \alpha^3 = x^2 + \alpha^5x + \alpha^3$$

(так как $\alpha + \alpha^2 = 0010_2 + 0100_2 = 0110_2 = \alpha^5$).

2. Вычисление промежуточного полинома $B(x)$:

$$B(x) = (x + \alpha^3)(x + \alpha^4) = x^2 + (\alpha^3 + \alpha^4)x + \alpha^7 = x^2 + \alpha^7x + \alpha^7$$

(так как $\alpha^3 + \alpha^4 = 1000_2 + 0011_2 = 1011_2 = \alpha^7$).

3. Результирующий многочлен $g(x) = A(x) \cdot B(x)$:

$$g(x) = (x^2 + \alpha^5x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^7x + \alpha^7) = x^4 + c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0$$

Коэффициенты вычисляются в $GF(16)$:

- $c_3 = \alpha^5 + \alpha^7 = 0110 \oplus 1011 = 1101_2 = \alpha^{13}$
- $c_2 = \alpha^7 + \alpha^5\alpha^7 + \alpha^3 = \alpha^7 + \alpha^{12} + \alpha^3 = 1011 \oplus 1111 \oplus 1000 = 1100_2 = \alpha^6$
- $c_1 = \alpha^5\alpha^7 + \alpha^3\alpha^7 = \alpha^{12} + \alpha^{10} = 1111 \oplus 0111 = 1000_2 = \alpha^3$
- $c_0 = \alpha^3\alpha^7 = \alpha^{10}$

Ответ: $g(x) = x^4 + \alpha^{13}x^3 + \alpha^6x^2 + \alpha^3x + \alpha^{10}$.

Задача 2. Декодирование кода Рида-Соломона (15, 9)

Постановка задачи. Рассматривается РС-код (15, 9) над $GF(2^4)$, исправляющий $t = 3$ ошибки ($d = 7$). Поле задано многочленом $p(x) = x^4 + x + 1$. Требуется определить вектор ошибок $e(x)$ для принятой последовательности:

$$v(x) = \alpha + \alpha^3 x + \alpha^{10} x^2 + \alpha^{12} x^3 + \alpha^{13} x^4 + \alpha^3 x^5 + \alpha^9 x^6 + \alpha^5 x^7 + x^8 + \alpha^{10} x^9 + \alpha^8 x^{10} + \alpha x^{11} + \alpha x^{12} + \alpha^{13} x^{13} + \alpha^2 x^{14}$$

Решение

1. Вычисление синдромов. Рассчитаем компоненты синдрома $S_j = v(\alpha^j)$ для $j = 1, \dots, 6$:

$$S_1 = 1, \quad S_2 = \alpha^7, \quad S_3 = \alpha^4, \quad S_4 = \alpha^{14}, \quad S_5 = \alpha^2, \quad S_6 = \alpha^3$$

2. Нахождение многочлена локалатора ошибок. Составим ключевое уравнение в матричной форме для $\Lambda(x) = 1 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \lambda_3 x^3$:

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 1 & \alpha^7 & \alpha^4 \\ \alpha^7 & \alpha^4 & \alpha^{14} \\ \alpha^4 & \alpha^{14} & \alpha^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^{14} \\ \alpha^2 \\ \alpha^3 \end{pmatrix}$$

Решение системы дает значения: $\lambda_1 = \alpha^2, \lambda_2 = \alpha^{11}, \lambda_3 = \alpha^5$. Таким образом, $\Lambda(x) = 1 + \alpha^2 x + \alpha^{11} x^2 + \alpha^5 x^3$.

3. Определение позиций ошибок. Корнями локалатора $\Lambda(x)$ являются элементы $\{\alpha^{12}, \alpha^8, \alpha^5\}$. Локаторы позиций ошибок X_h (обратные значения корней):

- $X_1 = \alpha^{-12} = \alpha^3 \rightarrow$ позиция $j = 3$
- $X_2 = \alpha^{-8} = \alpha^7 \rightarrow$ позиция $j = 7$
- $X_3 = \alpha^{-5} = \alpha^{10} \rightarrow$ позиция $j = 10$

4. Определение амплитуд ошибок. Решим систему уравнений для амплитуд Y_h в найденных позициях:

$$\begin{pmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_1^2 & X_2^2 & X_3^2 \\ X_1^3 & X_2^3 & X_3^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} \alpha^3 & \alpha^7 & \alpha^{10} \\ \alpha^6 & \alpha^{14} & \alpha^5 \\ \alpha^9 & \alpha^6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha^7 \\ \alpha^4 \end{pmatrix}$$

Результаты расчета амплитуд: $Y_1 = \alpha^2, Y_2 = \alpha^5, Y_3 = \alpha^8$.

Ответ: Вектор ошибок имеет вид $e(x) = \alpha^2 x^3 + \alpha^5 x^7 + \alpha^8 x^{10}$.